111年第四次航海人員測驗【602】二等管輪【000021】輪機工程(包括推進裝置、輔機與輪機英文)概要

(A) 1. 大多數船用造水裝置採用下列何種方法製水？
A. 蒸餾法
B. 電滲析法
C. 反滲透法
D. 冷凍法

(C) 2. 真空沸騰式造水機加熱面傳熱溫度不宜過大，主要是為了防止何種事情發生？
A. 沸騰過於劇烈
B. 造水量過多
C. 生成水垢
D. 工作真空度太高

(A) 3. 管路輸送液體中，球型閥具有何種功能？
A. 調節液體流量
B. 增加液體溫度
C. 降低液體溫度
D. 過濾液體雜質

(C) 4. Which type of fire extinguisher is typically made of sodium bicarbonate or potassium bicarbonate?
A. AFFF foam type fire extinguisher
B. Water type fire extinguisher
C. Dry chemical foam type fire extinguisher
D. Vaporizing liquids type fire extinguisher

(A) 5. 緊急艙底水吸入口閥之手輪應高出地板450 mm，並塗成何種顏色以資鑑別？
A. 紅色
B. 黃色
C. 白色
D. 銀色

(C) 6. 下列有關淨油機與潔油機之敘述何者正確？
A. 當淨油機與潔油機串聯使用時，燃油先經過潔油機再經過淨油機
B. 為避免降低淨油機之分離效果，通常先淨油再對燃油加熱
C. 操作淨油機時，在供油前必須先加入水形成水封
D. 淨油機與潔油機在結構上完全相同，僅有比重盤不同

(B) 7. 船用鍋爐之節熱器(economizer)為利用煙道中排煙的餘熱，可將何介質之溫度提高？
A. 輔助燃燒之空氣
B. 爐水
C. 飽和蒸汽
D. 暖機蒸汽

(B) 8. 針對海水相關管路為避免因電位差而造成腐蝕多採用何種防止腐蝕方法？
A. 磷酸鹽表面處理
B. 聚乙烯處理
C. 酸洗處理
D. 鍍鋅處理

(C) 9. For the main propulsion engine of the motor ship, the engine jacket water and lubricating oil must be cooled and water or oil generally also used in cooling the pistons. What equipment is

above description?
A. Compressor
B. Separator
C. Heat exchanger
D. Evaporator

(B) 10. 下列何者是電力傳動推動裝置之缺點？
A. 機組配置靈活度低
B. 傳動效率低
C. 需裝設減速齒輪
D. 需配置可變螺距螺槳

(A) 11. 橡膠艉軸承主要是用下列何者進行潤滑？
A. 海水
B. 淡水
C. 石墨
D. 滑油

(B) 12. 船舶推進系統，何種柴油機適用採取間接傳動的方式？
A. 低速柴油機
B. 中速柴油機
C. 低速可反轉柴油機
D. 大型二衝程柴油機

(D) 13. What type of spanner has an adjustable “jaw” that allows for different size nuts and bolts to be handled by the same spanner?
A. ring spanner
B. open-ended spanner
C. box-ended spanner
D. adjustable spanner

(C) 14. 利用下列何種操作，可改變斜盤式軸向柱塞泵的流量？
A. 進油閥開度
B. 油缸體擺角
C. 斜盤傾角
D. 浮動環偏心距

(A) 15. 船舶運用何種裝置以承受水力、風力和縱橫傾時之慣性力，以保證船位安全可靠地相對固定？
A. 錨機裝置
B. 舵機設備
C. 橫搖鰭
D. 側推裝置

(C) 16. pH值之範圍為何？
A. (-7) ~ (-1)
B. (16) ~ (28)
C. (1) ~ (14)
D. (30) ~ (45)

(D) 17. Which officer must sign the Report for Accidents?
A. engineer on watch
B. chief engineer

C. chief mate
D. master

(C) 18. 當燃油的品質較差時，需要加強淨油效果，此時宜採下列何種方式運轉？
A. 並聯運轉、潔油機位於淨油機之前
B. 並聯運轉、潔油機位於淨油機之後
C. 串聯運轉、潔油機位於淨油機之後
D. 串聯運轉、潔油機位於淨油機之前

(D) 19. 下列那一項船舶推進裝置可提高船舶的機動性？
A. 組合式螺槳（Build up type propeller）
B. 整體形螺槳（Solid type propeller）
C. 無鍵螺槳（Keyless propeller）
D. 可變螺距螺槳（Controllable pitch propeller）

(A) 20. 以鐵梨木為軸承的艉軸管軸封裝置，採用下列那一種型式？
A. 填料箱式
B. 密合式
C. 迫緊式
D. 軸封式

(C) 21. 造水機中，若蒸發器內海水鹽度超過多少時，會對造水機有嚴重腐蝕性？
A. $\frac{1}{32}$
B. $\frac{2}{32}$
C. $\frac{3}{32}$
D. $\frac{5}{32}$

(D) 22. 目前新式碟式淨油機主要是由下列何種組合驅動？
A. 曲柄軸與齒輪
B. 曲柄軸與皮帶
C. 馬達與齒鍊
D. 馬達與皮帶

(B) 23. 螺槳所發出之推力經由推進軸系先傳至下列何處？
A. 船殼
B. 推力軸承
C. 船艉

D. 主機

(D) 24. 船舶艏側推進器在什麼時候不適合使用？
A. 離靠碼頭
B. 狹窄水域
C. 過運河時
D. 很高船速航行時

(C) 25. 隨船舶船齡增加，主機性能降低，最易產生過扭現象，下列何者為其有效的補救方法？
A. 使用防污油漆
B. 減輕負荷
C. 修改螺槳
D. 修改舵葉

(A) 26. What is the unit suitable for “total cylinder displacement” of an engine?
A. liter
B. mm
C. rpm
D. kg

(D) 27. 擴散式泵中之擴散片具有下列何種功能？
A. 出口壓力低及流量低
B. 出口壓力低及流量高
C. 出口壓力高及流量高
D. 出口壓力高及流量低

(D) 28. 柴油機船輪機日誌的「氣缸直徑」，其英文為：
A. gas cylinder diameter
B. stroke length
C. cylinder liner
D. cylinder diameter

(B) 29. 船舶採用油浴式艉軸管軸承，其軸承上嵌有那種合金成分？
A. 錳錫合金
B. 巴比特合金
C. 青銅合金
D. 鉛矽合金

(A) 30. 船舶上之自動拌油機，主要是將下列那兩種油料攪拌混合？
A. 重油與輕柴油
B. 重油與氣缸油
C. 輕柴油與潤滑油
D. 潤滑油與氣缸油

(D) 31. 「緊急液壓舵板穩定系統」設計之要點中，系統控制台應備有何種裝置，以便獲知舵板的移動位置？
A. 操舵輪
B. 操舵控制閥
C. 指示燈
D. 舵角指示器

(B) 32. 螺旋泵屬於下列何種泵？
A. 往復式容積泵

B. 迴轉式容積泵
C. 離心式泵
D. 軸流式泵

(B) 33. 油環潤滑軸承因下列何者而保持潤滑效果？
A. 大推進力
B. 高轉速
C. 螺槳形狀
D. 設置地點

(C) 34. 為使船體、主機及螺槳在預期使用年限內可完全配合，故設計時應考慮下列何者？
A. 操縱餘裕
B. 推進裕度
C. 螺槳轉速餘裕
D. 最高轉速裕度

(A) 35. 下列那句最接近「拆下燃油噴射管接頭之夾緊螺栓」的意思？
A. Remove the clamping bolt of fuel injection pipe joint.
B. Remove the fuel valve tightening nut.
C. Screw the drawing-out bolt into the fuel valve.
D. Draw out the case nut packing.

(A) 36. 下列對日用櫃的敘述，何者錯誤？
A. 油櫃呈平形底部
B. 有高、低吸口
C. 有疏水閥
D. 有溢流管

(C) 37. 表壓力為0 Pa時，水的沸騰溫度約為多少℃？
A. 60
B. 80
C. 100
D. 120

(A) 38. 柴油機船輪機日誌中的「L.O.」，其英文全文為何？
A. Lubricating oil
B. Liquid oil
C. Loading oil
D. Lower oil

(A) 39. 作為大型船舶推進的主要動力來源，下列何者比較不適合？
A. 風力
B. 蒸汽渦輪機
C. 柴油機
D. 燃氣渦輪機

(D) 40. ALFA-LAVAL型分油機中，ALCAP系統的水份感測器（Water transducer）的功能，下列敘述何者正確？
A. 控制排油管路的電磁閥，此閥平時保持開啟
B. 控制排水管路的電磁閥，此閥平時保持開啟
C. 控制排油管路的電磁閥，此閥平時保持關閉
D. 控制排水管路的電磁閥，此閥平時保持關閉